

微生物的结构与生殖

答案与解析

一、选择题

1.

【答案】B

【解析】A、图 1 所示的细胞有细胞核，属于真核细胞，A 错误。

B、图 2 所示的生殖方式为酵母菌的出芽生殖，属于无性生殖，B 正确。

C、青霉菌不会进行出芽生殖，C 错误。

D、该微生物细胞有细胞壁、真正的细胞核和液泡，不含叶绿体，属于真菌细胞，D 错误。

故选：B。

2.

【答案】A

【解析】A、细菌能够使食物腐败、伤口红肿化脓，但是也有细菌对人有益，如利用大肠杆菌生产胰岛素，故细菌不都是有害的，A 错误。

B、酿酒、做面包和蒸馒头等离不开真菌中的酵母菌，B 正确。

C、制作豆酱、腐乳、奶酪等食品离不开真菌中的霉菌，C 正确。

D、细菌和真菌细胞的主要区别是细菌没有成形的细胞核，D 正确。

故选：A。

3.

【答案】A

【解析】A、天钟山泡头菌是一种大型真菌，具有真正的细胞核，属于真核生物，A 正确。

B、天钟山泡头菌属于多细胞真菌，不属于植物，B 错误。

C、天钟山泡头菌属于真菌，通过产生孢子繁殖后代，属于无性生殖，C 错误。

D、天钟山泡头菌是一种大型真菌，而乳酸菌属于细菌，D 错误。

故选：A。

4.

【答案】D

【解析】细菌是一类没有成形细胞核的单细胞生物，属于原核生物。木耳、蘑菇和根霉的细胞内具有真正的细胞核，属于真菌；大肠杆菌的细胞内没有成形的细胞核，属于细菌。

故选：D。

5.

【答案】B

【解析】A 是病毒，B 是细菌，C 是植物细胞，D 是酵母菌，而华丽硫珠菌是细菌，故华丽硫珠菌和 B 选项生物为一类。

故选：B。

二、填空题

6.

【答案】(1) A 没有成形的细胞核；(2) 没有细胞壁；(3) 分裂生殖；出芽生殖和孢子生殖。

【解析】(1) A 鞭毛菌是细菌、B 酵母菌是真菌，细菌在细胞结构上与真菌最主要的区别是：细菌没有成形的细胞核，真菌有成形的细胞核。

(2) 动物细胞的基本结构：细胞膜、细胞质和细胞核；而植物细胞的基本结构：细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核和液泡，有的植物细胞还有叶绿体等结构。细菌的基本结构：细胞壁、细胞膜、细胞质、未成形的细胞核；真菌的基本结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核和液泡，因此，动物在细胞结构上与其他三种生物最主要的区别是动物细胞没有细胞壁。

(3) A 鞭毛菌的生殖方式是分裂生殖；B 酵母菌属于真菌，生殖方式除了可以进行出芽生殖外，还可以进行孢子生殖。

7.

【答案】(1) 表层；(2) 载玻片的培养液滴中放上几根棉花纤维；(3) 9；口沟；10；食物泡；8；胞肛；净化污水；(4) 11；细胞核；(5) A。

【解析】由草履虫的结构示意图可知：1 纤毛；2 收集管、3 伸缩泡；4 表膜；5 小核、6 大核；7 细胞质；8 胞肛；9 口沟；10 食物泡；11 细胞核。

(1) 用来观察草履虫的液滴应取自培养液的表层，因为此处含氧丰富，更有利于草履虫生存。

(2) 为了防止草履虫在镜下运动过快，在载玻片的培养液滴中放上几根棉花纤维来限制其运动。

(3) 草履虫每天大约吃掉 43000 个细菌，食物由 9 口沟进入体内，形成 10 食物泡，不能消化的食物残渣通过 8 胞肛排出体外，所以草履虫对净化污水有一定的作用。

(4) 在草履虫的生殖中起重要作用的结构是 11 细胞核，细胞核中含有遗传物质，控制生物的性状。

(5) 图中小明在左侧液滴中放入食盐，会使液滴中盐的浓度上升，对其造成危害，是不利刺激。所以草履虫会通过运动躲避它，应该从左向右运动。